本科生通识课《实用营养与保健》

营养学导论

杨 敏 副教授，博士生导师
浙江大学公共卫生学院
浙江大学注册营养师培训基地



目 录
contents

1 课程介绍

2 食物，营养与健康

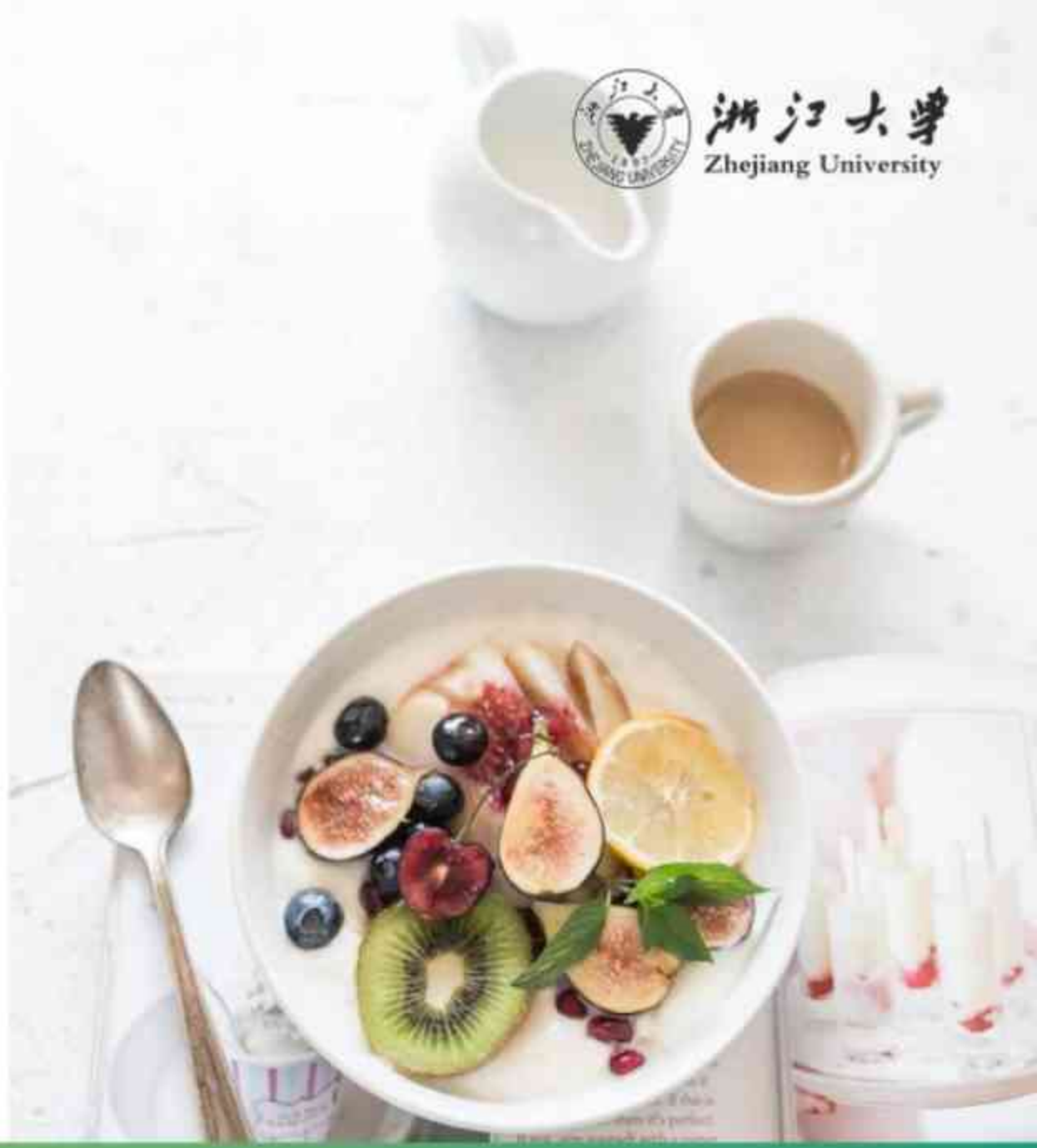
3 营养学概述

4 营养学的发展史

浙江大学
Zhejiang University

01 这门课

我希望学到？



1 你想要的?

浙江大学 Zhejiang University

一日三餐该怎么吃?

怎么吃不长青春痘?

考试熬夜的时候该怎么吃?

如何减肥又不伤身?

如何才能做到享受美味的同时又兼顾营养健康?

1 我们提供的

带你一起探秘——

蔬菜、水果、谷物……

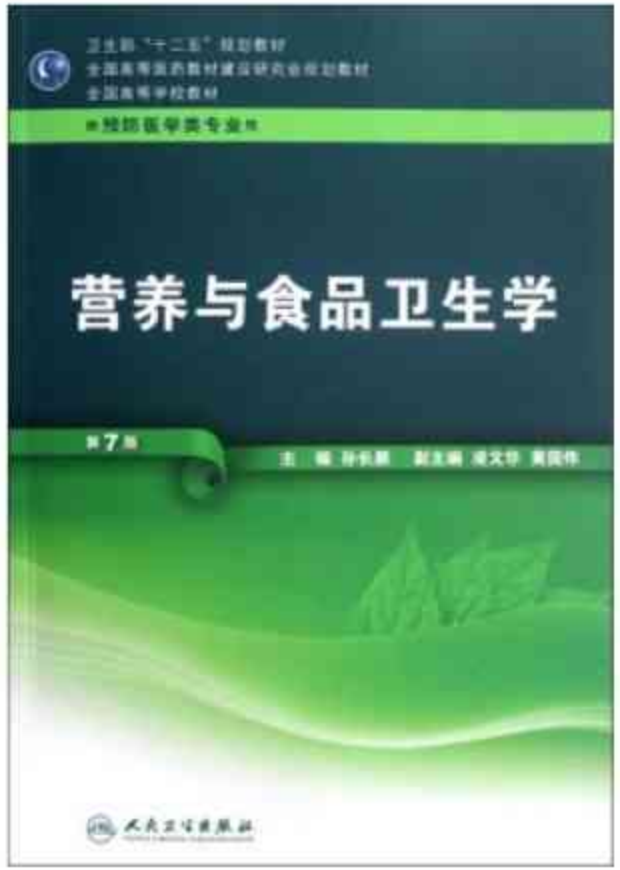
饮食习惯、结构、时机等等

与健康的关系，



1 课程目标

- 理解食物与健康的关系
- 培养平衡膳食的观念
- 掌握营养学核心知识和技能
- 提升健康素质和营养素养



1 课程安排

浙江大学 Zhejiang University

时　间	内　容	授课老师
9.18	营养学导论	杨敏
9.25	平衡膳食与膳食指南	杨菲
10.2	各类常见食物的营养价值	杨菲
10.9	营养学基础：产能营养素	杨敏
10.16	营养学基础：非产能营养素	杨敏
10.23	大学生膳食调查与营养评估	杨敏
10.30	吃动平衡与健康体重	杨敏
11.6	校园营养与健康促进（课程成果展示）	杨敏

* 另包含8个课时的线上课程，10.23以后参加一周的“健康生活方式训练营”。

1 课程评分标准

浙江大学 Zhejiang University

平时成绩（60%）

- 考勤和课堂调查：15%
- 课后作业：35%
- 7天微习惯训练营：10%

期末成绩（40%）

- 期末课堂大作业：20%
- 期末汇报和展示（内容）：20%

1 主讲教师介绍

浙江大学 Zhejiang University



杨 敏（PhD，RD）

- 浙江大学公共卫生学院副教授，博士生导师
- 中国营养学会理事、浙江省营养学会副理事长
- 中国营养餐产业联盟营养专家
- 浙大营养小屋和“TLC健康教育”创始人

主要研究方向：

1. 校园营养健康促进与食育研究
2. 肥胖与慢性病的生活方式干预研究
3. 基于互联网的健康教育及健康管理
4. 人工智能与营养健康大数据研究

1 主讲教师介绍

浙江大学 Zhejiang University



杨 菲（PhD）

- 浙江大学公共卫生学院副教授，硕士生导师
- 浙江省营养学会理事
- 浙江省营养学会学生老年营养专业委员委员

研究方向：

1、肥胖相关慢性疾病的作用研究

2、营养与免疫调节

成果与奖励：

获得国家自然科学基金资助2项，浙江省自然科学奖一等奖，发表SCI收录论文13篇。

浙江大学
Zhejiang University

02 食物，营养与健康



2 食物，营养与健康

浙江大学 Zhejiang University

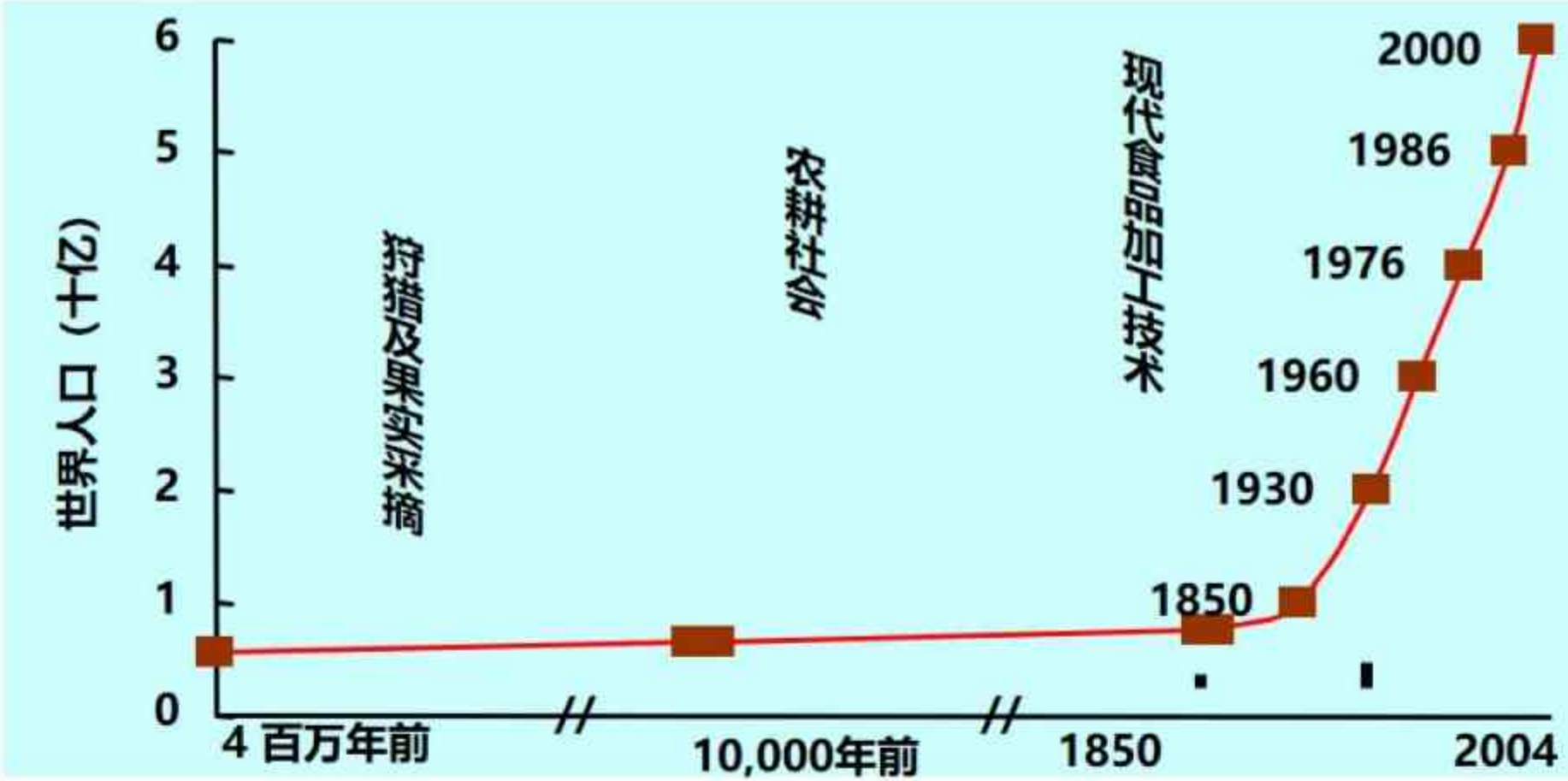
人类每天离不开食物

民以食为天

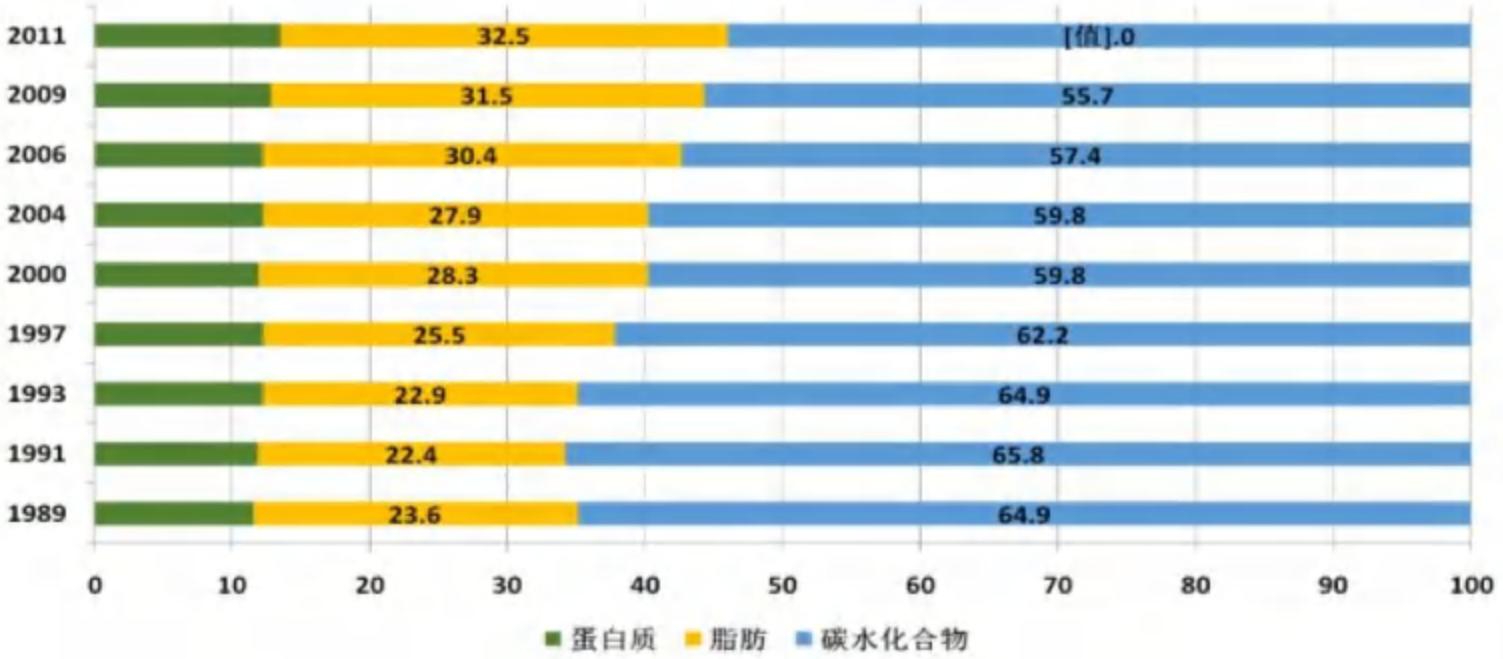


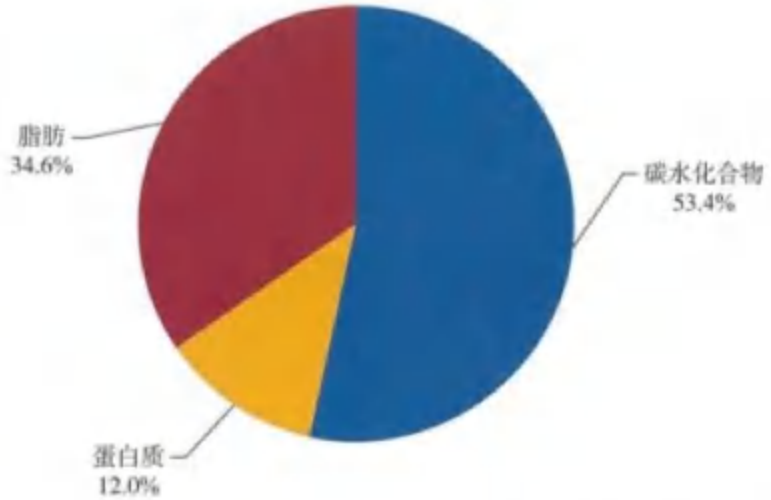
旧石器时代：野生的动植物，采摘狩猎
新石器时代：原始的种植业和养殖业
现代社会：食品工业，膳食模式由温饱型向健康型转变

2 人类获取食物方式的进化过程



2 膳食结构的变迁



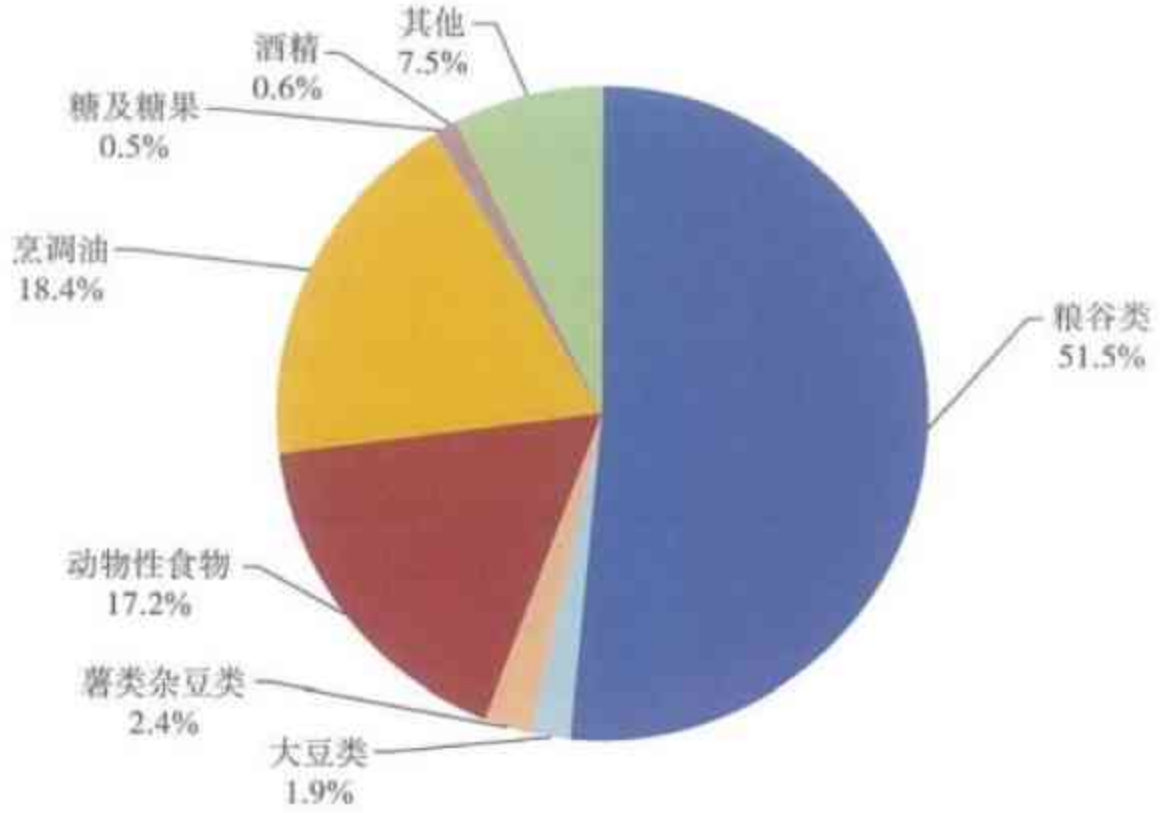


中国居民能量的营养素来源构成（平均每标准人日）

2020年发布

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

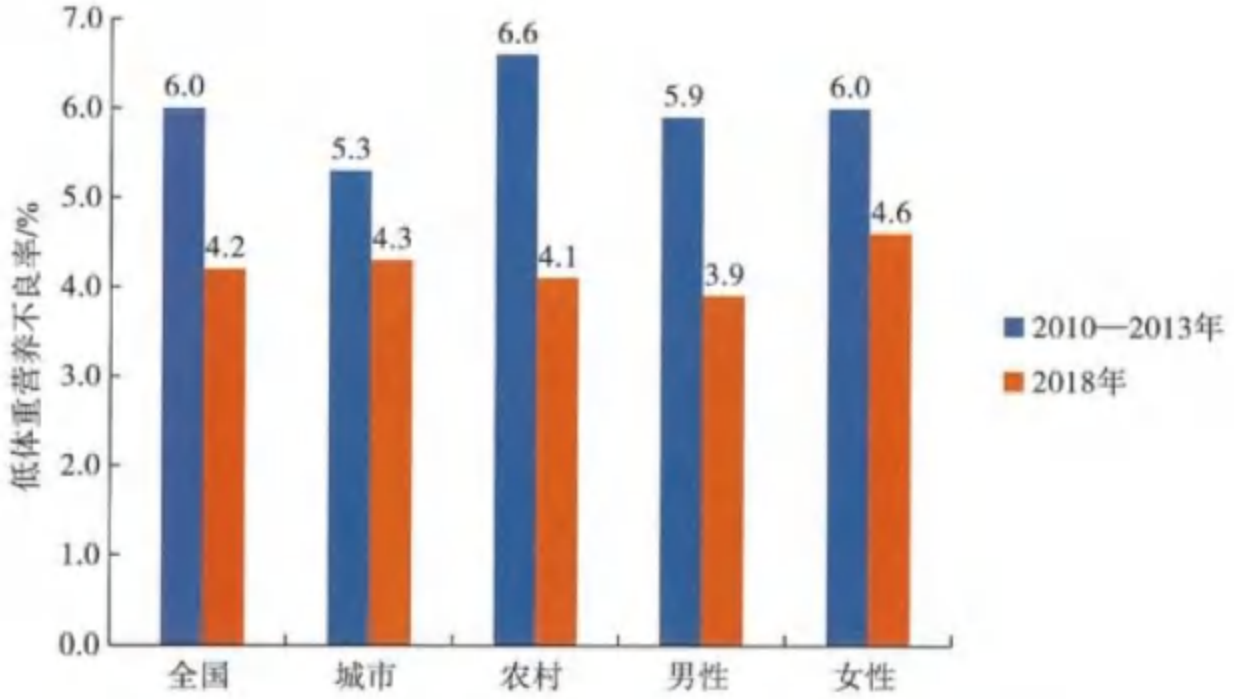
2 食物，营养与健康



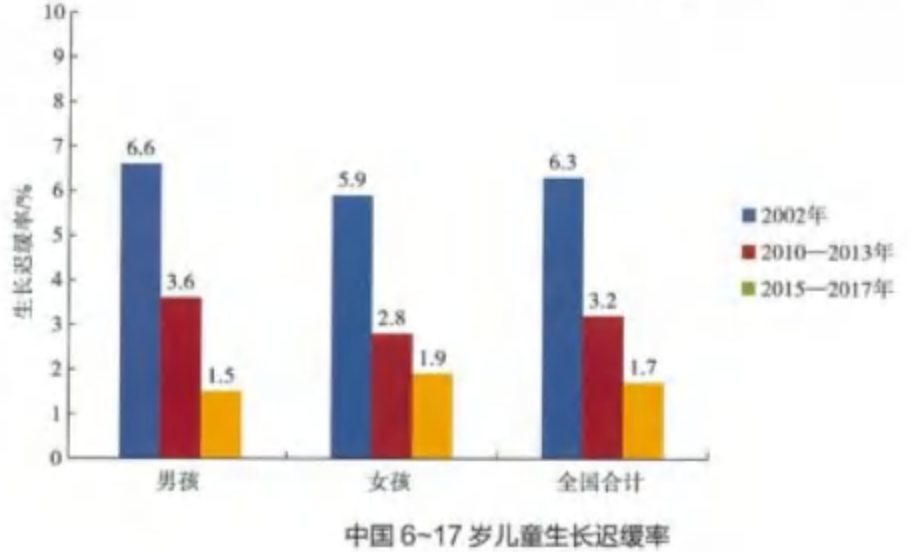
中国居民能量的食物来源构成

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

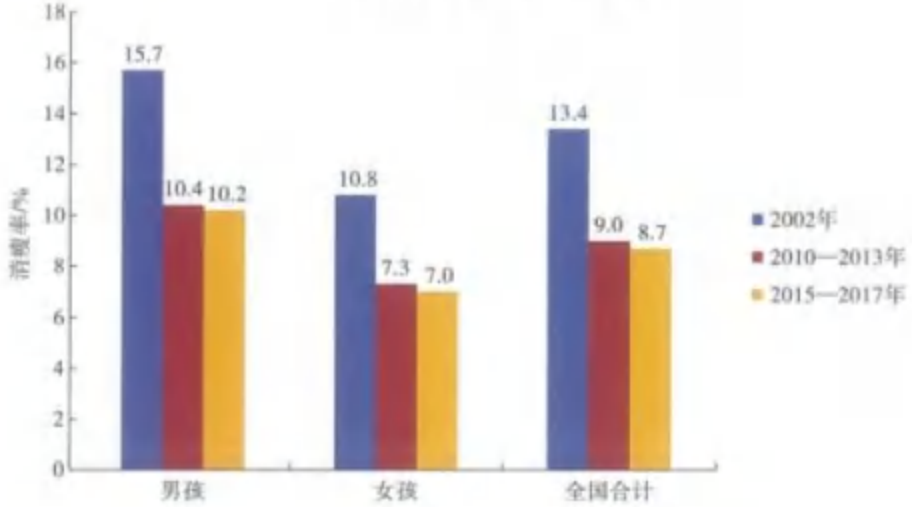
2 食物，营养与健康



中国 18 岁及以上居民低体重营养不良率



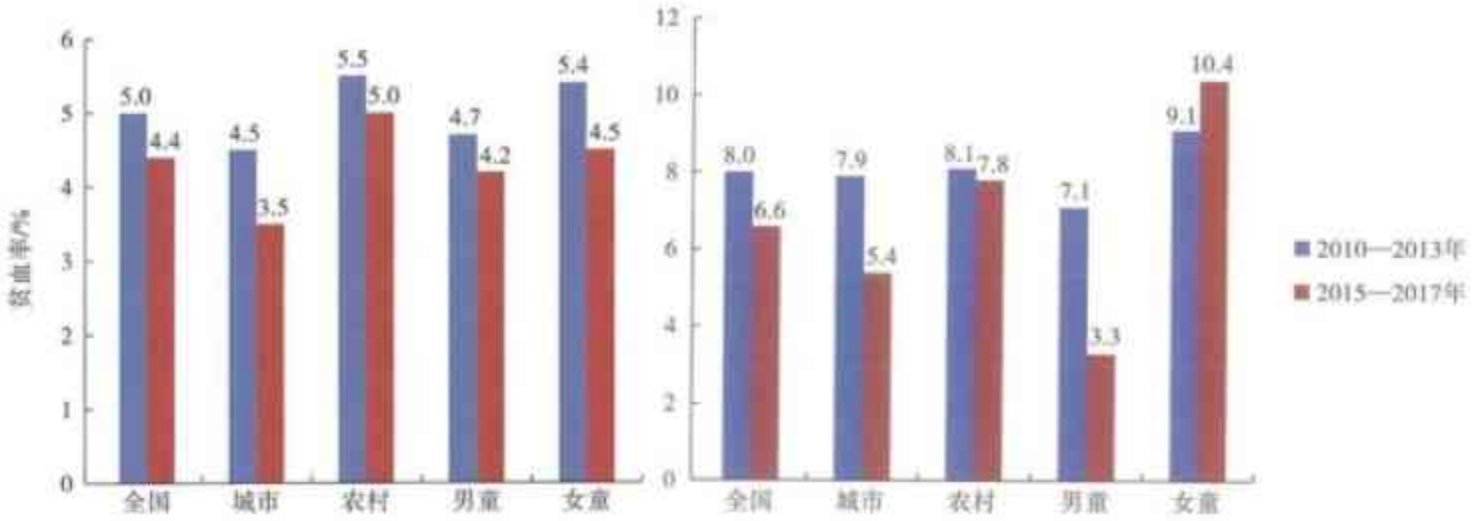
中国 6~17 岁儿童生长迟缓率



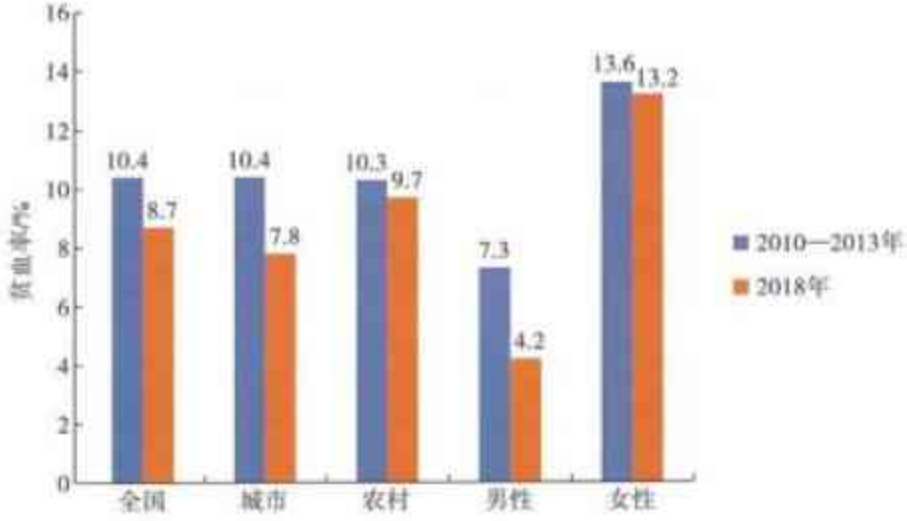
中国 6~17 岁儿童消瘦率

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

2 食物，营养与健康



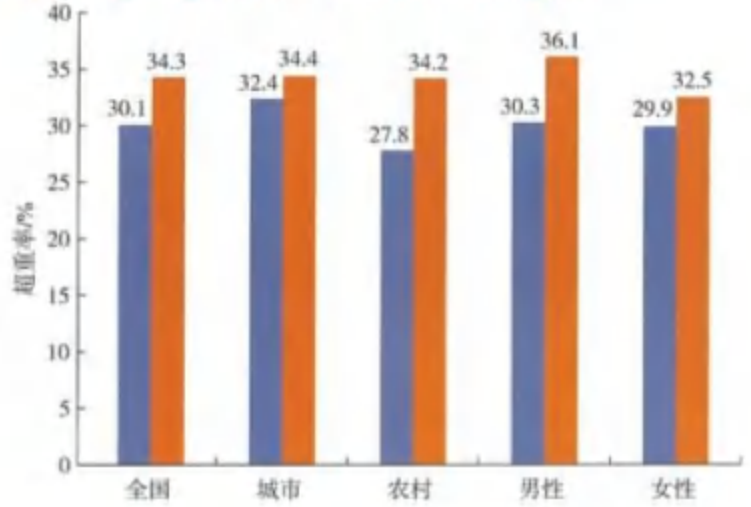
中国 6~11 岁儿童贫血率　　中国 12~17 岁儿童青少年贫血率



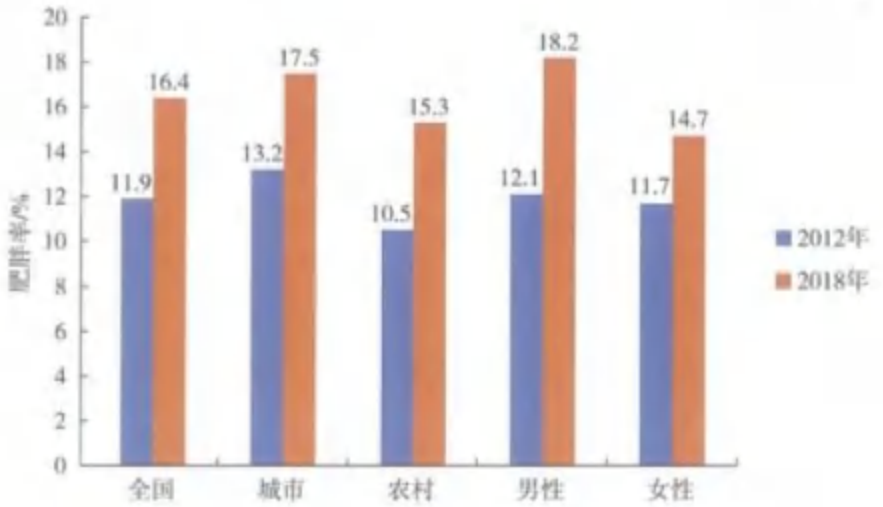
中国 18 岁及以上居民贫血率

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

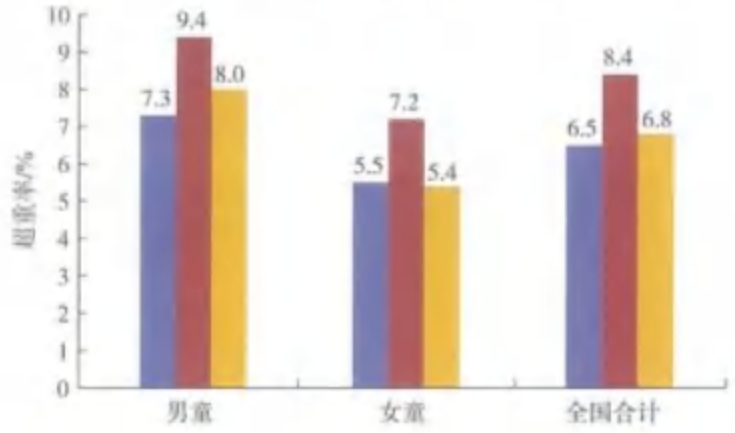
2 食物，营养与健康



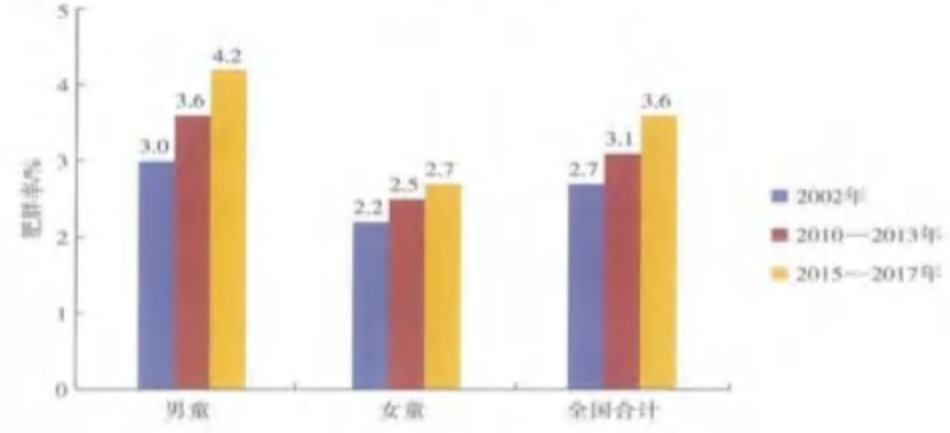
中国 18 岁及以上居民超重率



中国 18 岁及以上居民肥胖率



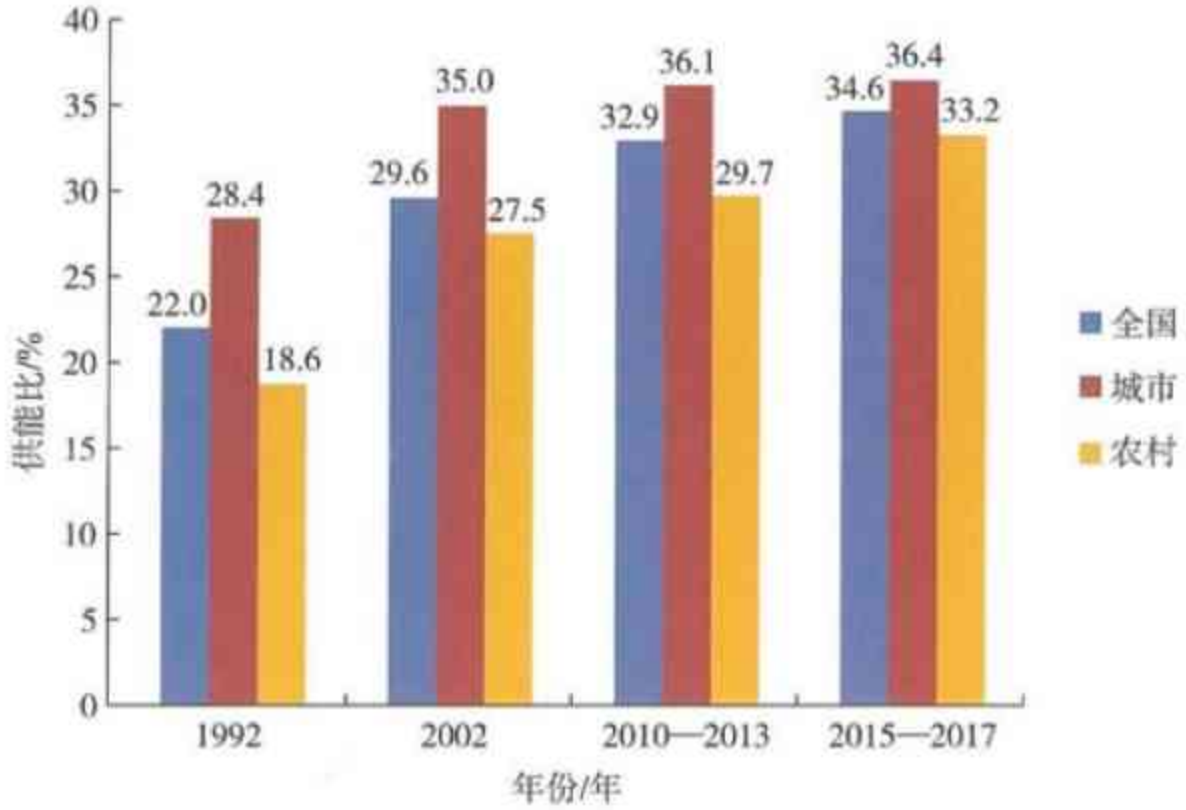
中国 0~5 岁儿童超重率



中国 0~5 岁儿童肥胖率

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

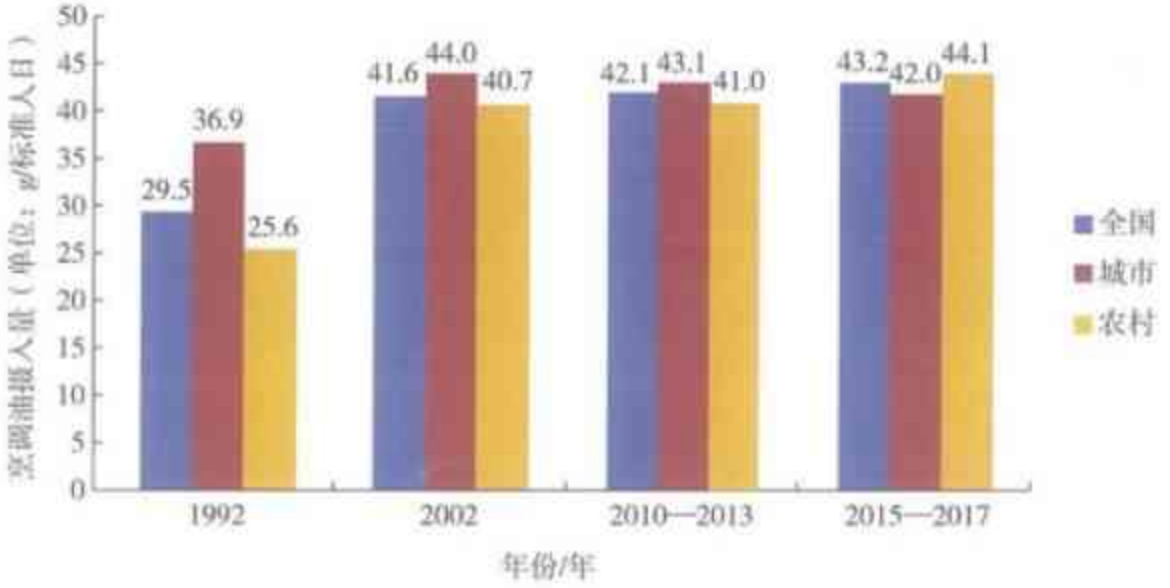
2 食物，营养与健康



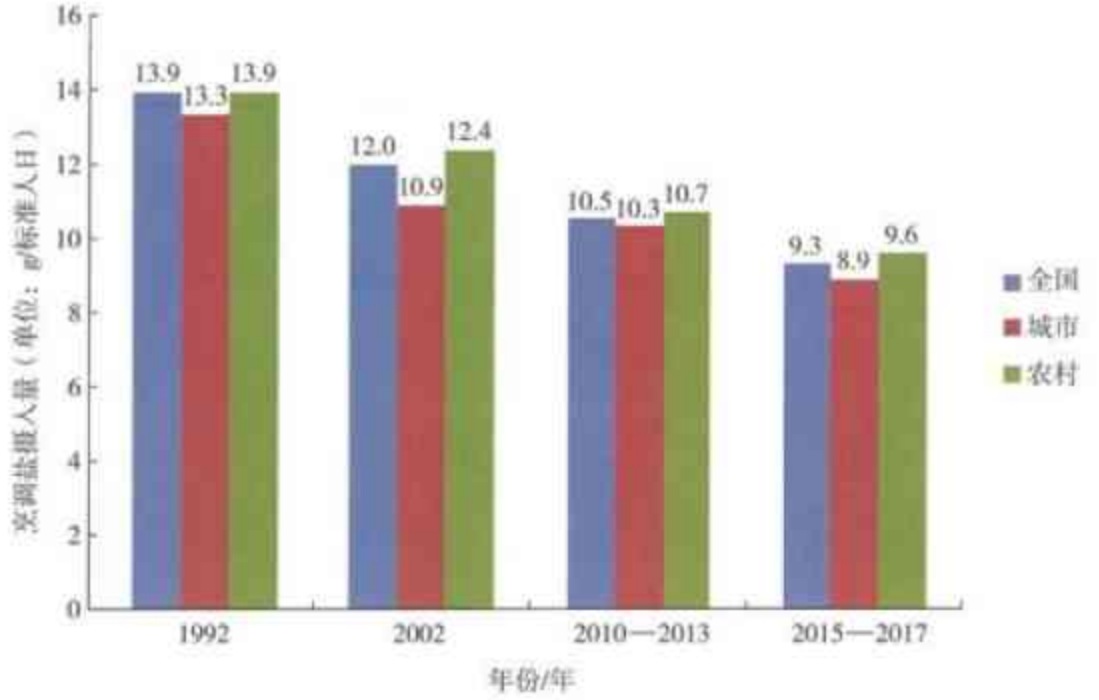
中国居民脂肪供能比

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

2 食物，营养与健康



中国居民烹调油摄入量变化

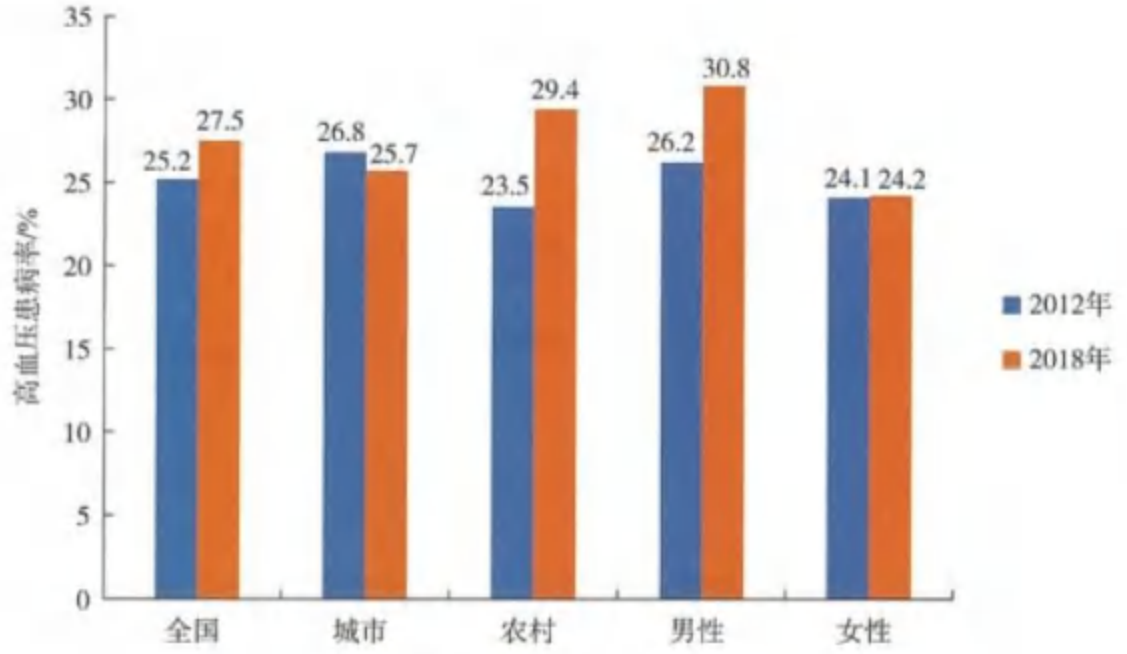


中国居民烹调盐摄入量变化

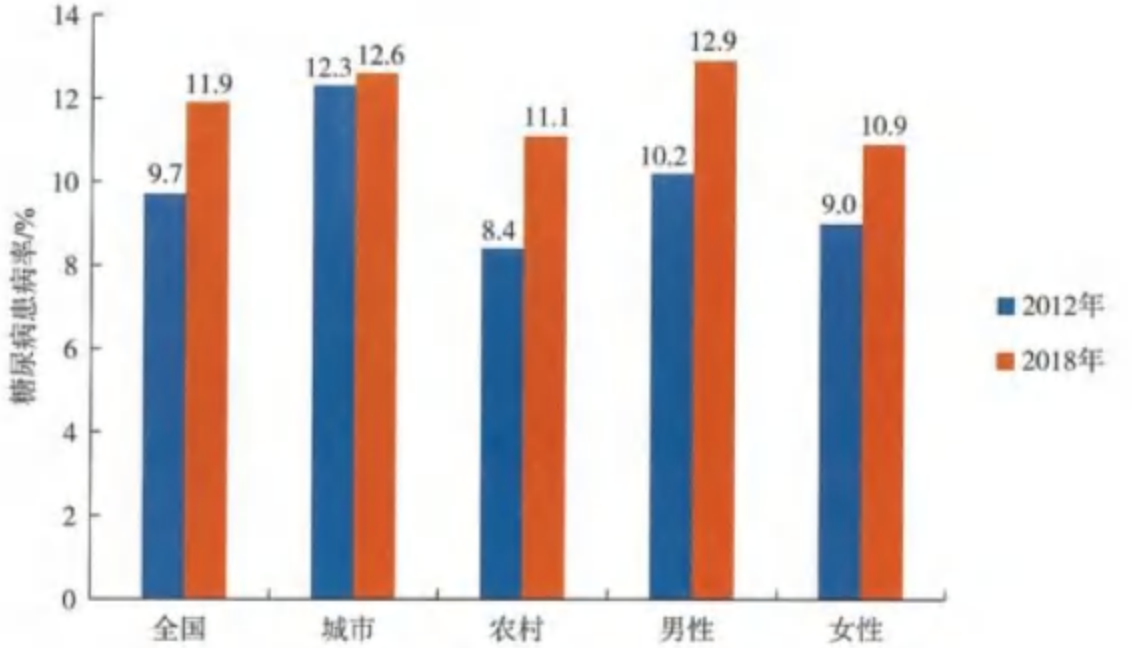
数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

2 食物，营养与健康

浙江大学 Zhejiang University



中国 18 岁及以上居民高血压患病率



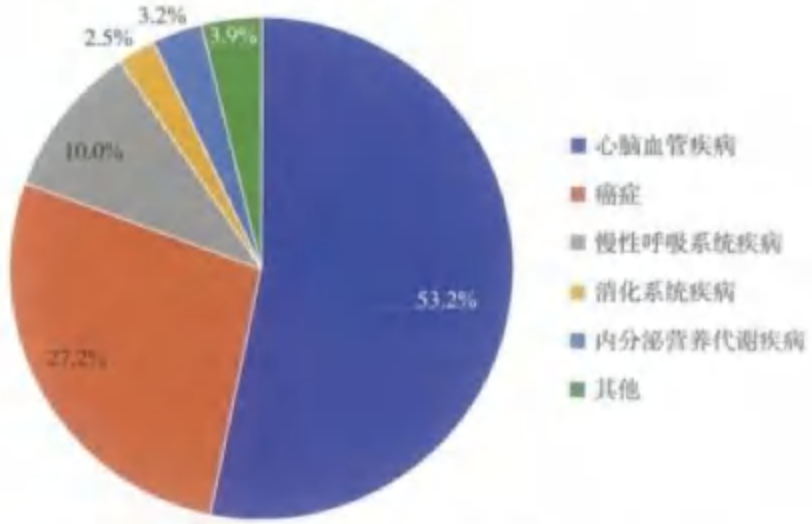
中国 18 岁及以上居民糖尿病患病率

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

2 食物，营养与健康

浙江大学 Zhejiang University

中国居民慢性病死亡率为685.0/10万（约死亡957.4万人），占全部死亡人数的88.5%，其中，男性为775.1/10万（约死亡553.0万人）、女性为592.1/10万（约死亡404.4万人），男性高于女性；城市为644.2/10万、农村为706.2/10万，农村高于城市。因心脑血管疾病、癌症和慢性呼吸系统疾病死亡的人数占全部死亡人数的80.7%。



2020年发布 中国居民慢性病死亡主要死因构成

数据来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）

2 影响寿命的十大危险因素

浙江大学 Zhejiang University



全球



中国

全球		中国
高收缩压	1	高收缩压
吸烟	2	吸烟
高BMI	3	高盐饮食
高空腹血糖	4	水果比重低的饮食
高盐饮食	5	大气颗粒物污染
水果比重低的饮食	6	来自固体燃料的室内空气污染
大气颗粒物污染	7	高BMI
来自固体燃料的室内空气污染	8	高空腹血糖
高总胆固醇	9	饮酒
饮酒	10	全谷物比重低的饮食

2 食物，营养与健康



工业化和城镇化加速



人口老龄化加剧



生活和工作方式转变



饮食习惯和膳食结构变化

双重挑战	贫困地区营养不良状况依然严重 营养相关慢性病呈井喷态势发展

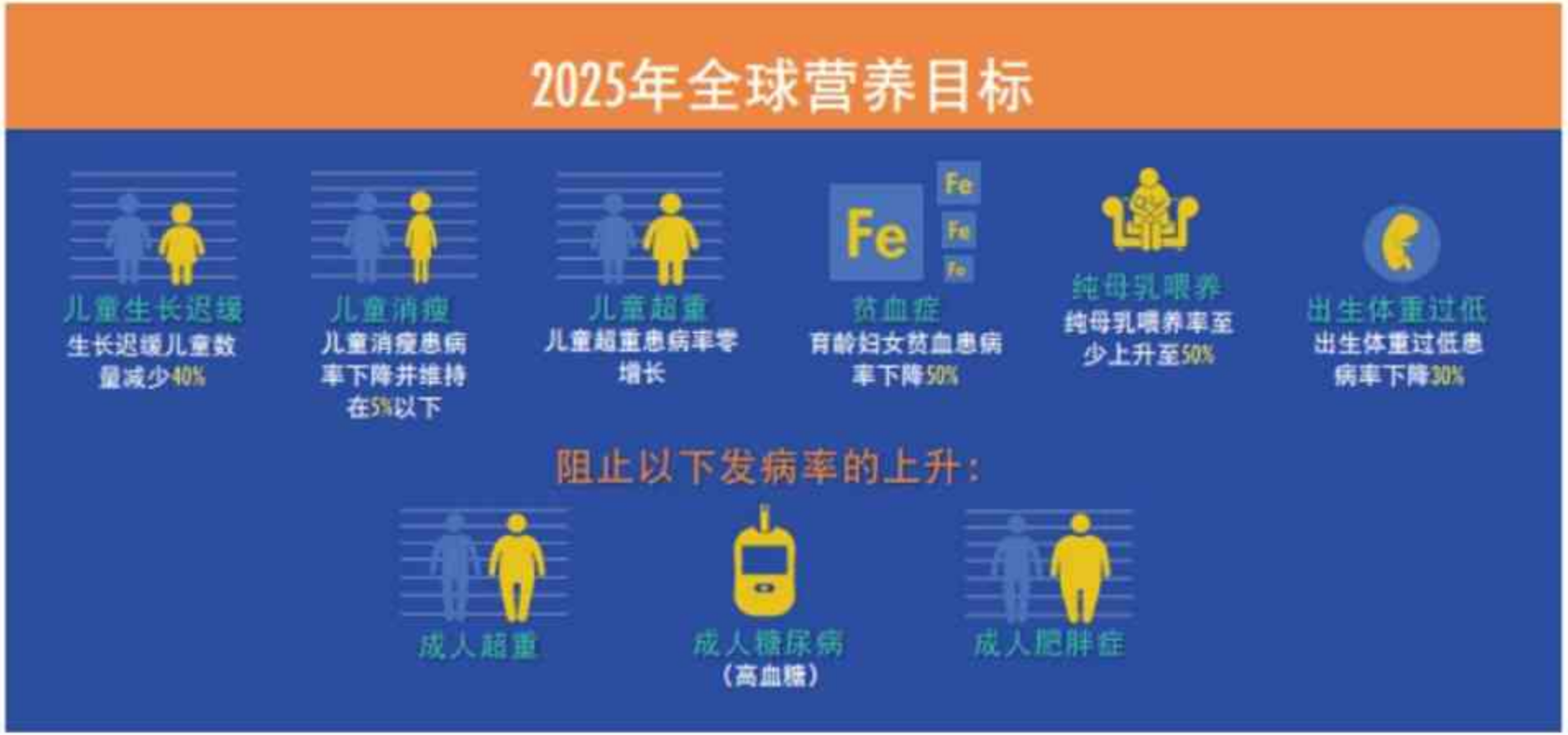
2 食物，营养与健康

浙江大学 Zhejiang University

营养不良的危害

- 包括营养不足、微量营养素缺乏症、超重和肥胖症等各种形式的问题
- 对身体发育和认知发展造成负面影响
- 损害免疫系统，增加对传染性和非传染性疾病的易感性
- 限制人类实现潜能，降低生产力
- 给个人、家庭、社区和国家带来负面社会经济后果

2 食物，营养与健康



摘自：2016年全球营养报告

2 用行动消除营养不良









摘自：2016年全球营养报告

浙江大学
Zhejiang University

03 营养学概述



3 营养的概念

浙江大学 Zhejiang University

“营”：谋求 + **“养”**：养生 = **“营养”**：谋求养生

生物必须获得并利用食物，才能得以生存与繁殖

获得并利用食物，得以生存与繁衍的过程称为“营养”。

3 营养学的概念

浙江大学 Zhejiang University

"Nutrition is the science of food, the nutrients and other substances there in, Their action, interaction, and balance in relation to health and disease and the process by which the organisms ingest, digest, absorb, transport, utilize and excrete food substances."

营养学是研究食物、营养物质和其他物质在健康和疾病中的作用、相互作用和平衡，以及生物体摄取、消化、吸收、运输、利用和排泄食物物质的过程的科学。

——Food and Nutrition Board, American Medical Association

3 营养素的概念

浙江大学 Zhejiang University

食物中含有能被人体消化、吸收，并具有一定生理功能的成分

营养素分类

- ✓ **宏量营养素：** 蛋白质、脂类、 碳水化合物（糖类、膳食纤维）
- ✓ **微量营养素：** 矿物质：常量和微量元素

  维生素：脂溶性维生素和水溶性维生素
- ✓ **其他膳食成分**：水，植物化学物（多酚，黄酮等）

已知人体必须的营养素为 42 种

3 营养与食品卫生学

浙江大学 Zhejiang University

营养与食品卫生学

是从预防医学角度研究营养和食物（饮食）与人类健康关系的科学。

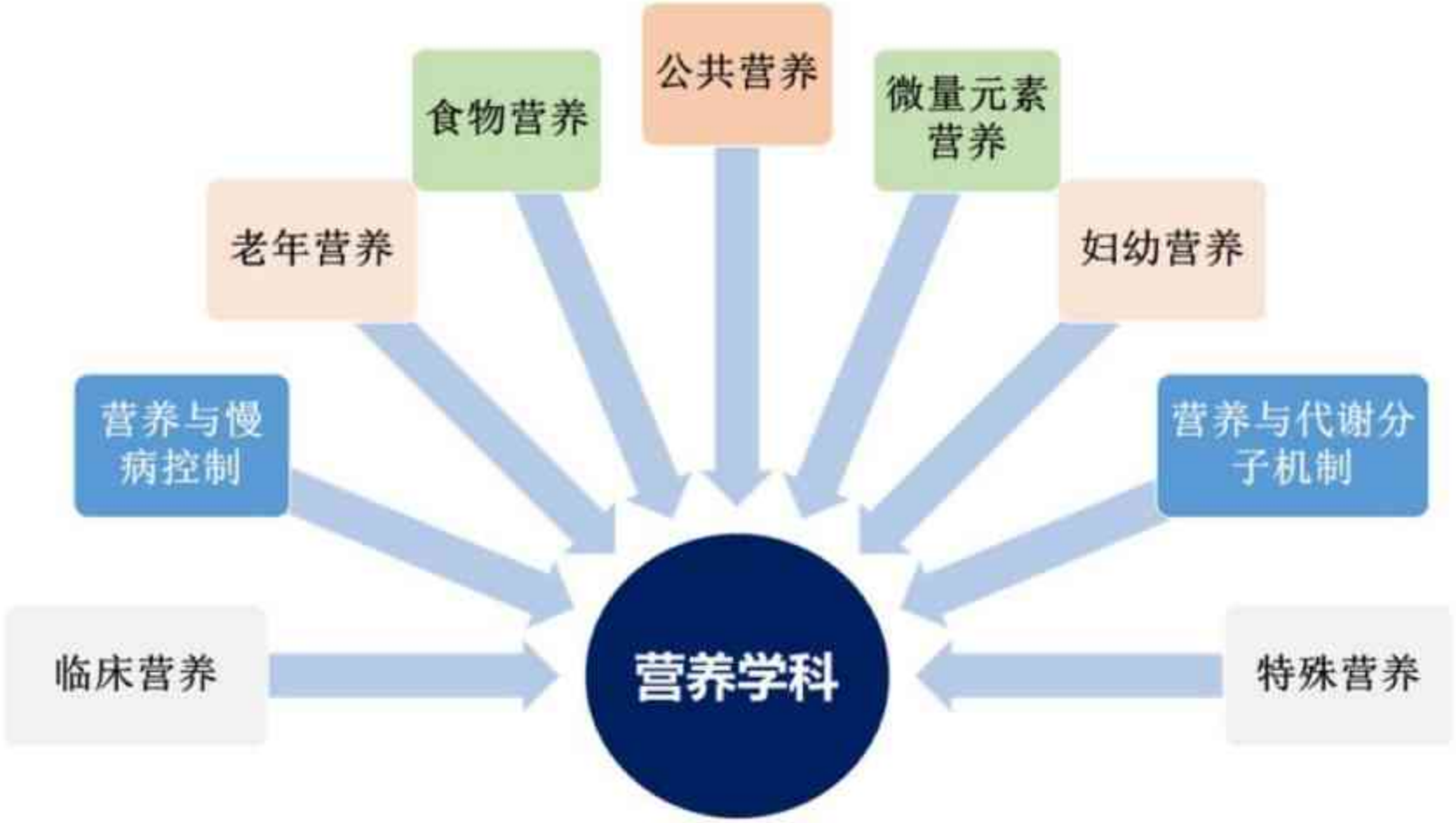
营养学

研究食物中的营养素及其他生物活性物质对人体健康的生理作用和有益影响。

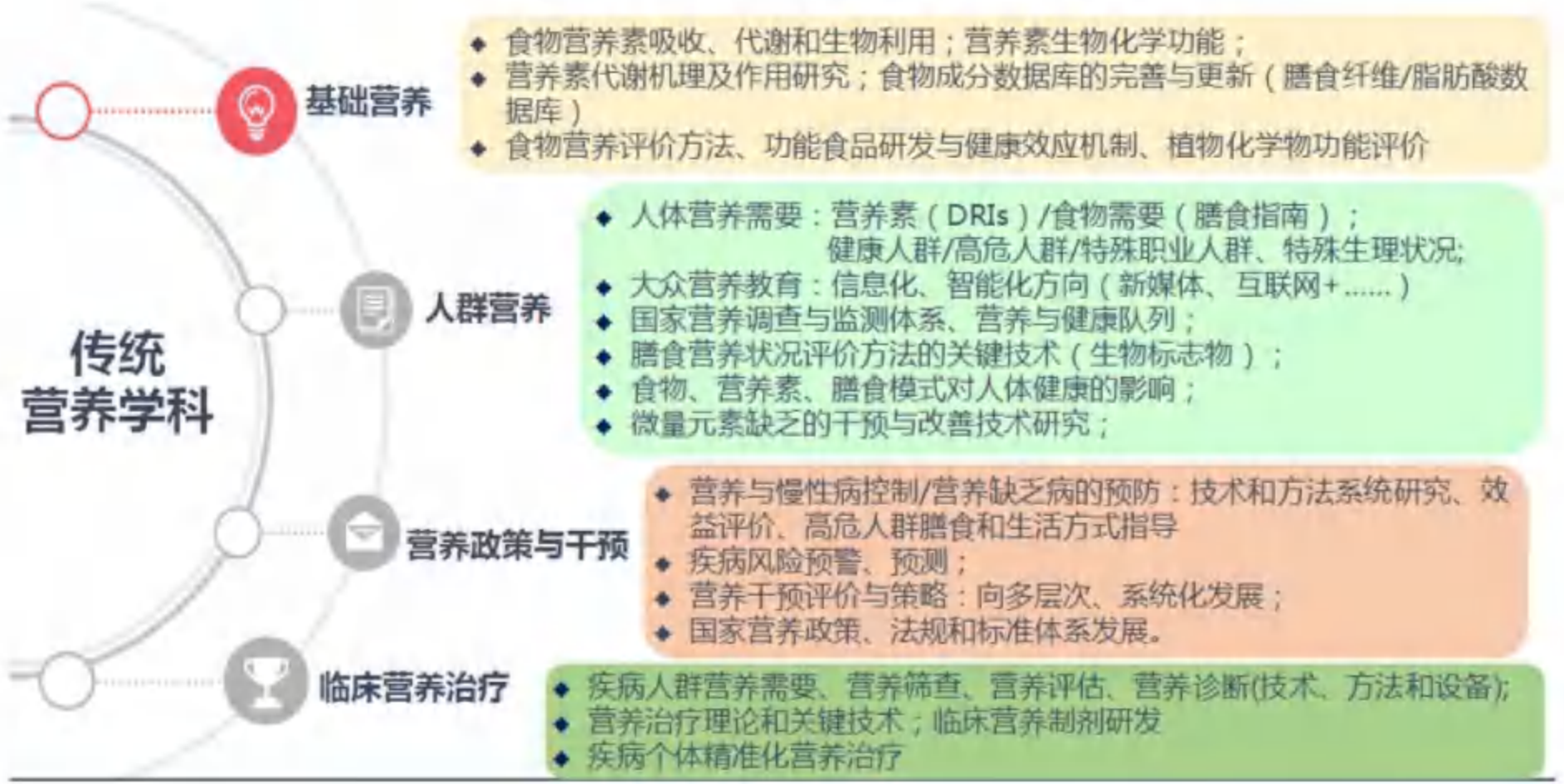
食品卫生学

研究食物中含有/混入的各种有害因素对人体健康安全的危害及其预防措施。

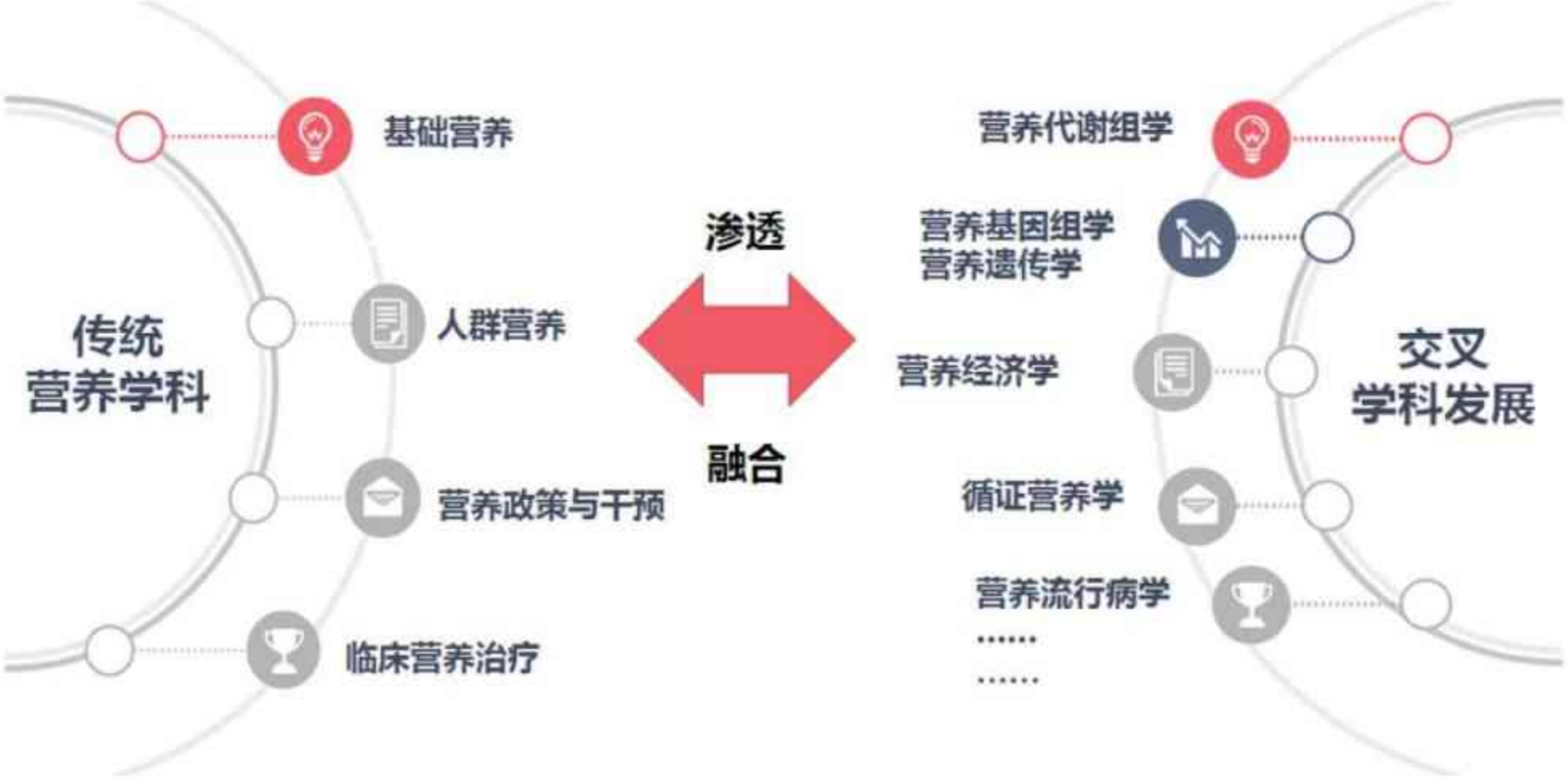
3 营养学的方向


公共营养
食物营养
微量元素营养
老年营养
妇幼营养
营养与慢病控制
营养与代谢分子机制
临床营养
营养学科
特殊营养

3 传统营养学的研究领域



3 现代营养学的发展


传统
营养学科
基础营养
人群营养
营养政策与干预
临床营养治疗
渗透
融合
交叉
学科发展
营养代谢组学
营养基因组学
营养遗传学
营养经济学
循证营养学
营养流行病学
……
……

浙江大学
Zhejiang University

04 营养学的发展史



4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

- ✓ 自然时代 400BC - 1750
- ✓ 化学分析时代 1750 - 1900
- ✓ 生物时代 1900 - 1955
- ✓ 细胞或分子时代 1955 -

A Short History of Nutritional Science
Kennech J. Carpenter(2003)

4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

自然时代：

Hippocrates (400BC)：古希腊名医，世称医学之父。

认识到膳食营养对健康的重要性，用海藻治疗甲状腺肿，注意到用烧红的宝剑淬火治疗贫血。



4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

化学时代：

1670年，英国医生Sydenham,TH(1624-1689)发现饮用含铁屑的葡萄酒可以治疗萎黄病。

1740年，英国航海外科医生Lind,J（1716-1794）发现食用柑橘可治愈水手的坏血病。

4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

化学时代：

Lind（1747)：对维生素的发现作了大量前期工作。

Lavoisier (1783)：发现氧，发现呼吸和燃烧都是氧化作用，

Liebig (1839)：开始建立有机分析，认为机体营养过程是对蛋白质、脂肪和碳水化合物的氧化。

Funk (1912)：发现第一种维生素—VitB1

4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

现代营养学

李比希（J. Liebig）、鲁布纳（C. V. Rubner）、阿特沃特（W.O.Atwater）师生三代进行了完全创新的物质代谢与能量代谢的研究，从而奠定了现代营养学的基础。

李比希（J. Liebig 1803-1873）：提出碳、氢、氮的测定方法，由此建立食物的组成和物质代谢。

鲁布纳（C. V. Rubner 1854-1932）：提出热能代谢的体表面积计算法则、等热价法则和生热系数的测定。

阿特沃特（W.O. Atwater 1844-1907）：弹式热量计测定食物的热量

4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

现代营养学

- 蛋白质的发现和研究早在1742年就开始，但1838年才由荷兰人Jan Mulder首次采用Protein一词。
- 1810年第一个氨基酸发现---亮氨酸
- 1935年Rose论证了苏氨酸为止，共有20多种氨基酸被发现

4 营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

当代营养学

在第二次世界大战结束以后知，营养科学的发展进人了鼎盛时期，分子生物学的理论与实验方法的发展使营养科学的认识进人了分子水平、亚细胞水平。

同时营养工作的社会性得到不断地加强，营养学研究更明显地重视如何将营养学的研究成果应用于提高广大人民的健康水平。

4 中国营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

中国传统营养学经历三个阶段

- 《黄帝内经》为代表的上古阶段
- 孙思邈为代表的中古阶段：提出治未病、食疗的思想
- 以忽思慧为代表的《饮膳正要》为代表的近古时代

4 中国营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

二、三千年前，中国的营养论述和相关著作，是世界上最早的营养学说和理论

- 皇帝内经
- 2300年前道家庄周的著作《庄子-内篇-养生主》

中国古代的养生观(Health Preserving)

- 养生：即保养、调养、颐养生命，并以调阴阳、和血气、保精神为原则。

4 中国营养学的发展史

五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，

气味合而服之，以补精益气

五谷是用来营养的主食，五果是用作为辅助的食物，五畜（肉类）是用来补益身体的食物，五菜是用来补充营养的食物，将谷果肉菜的气味结合恰当而服用，可以补精益气，促进健康。

4 中国营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

饮食养生的起源和发展

- 先秦诸子提出的养生方法，《论语-乡党第十》篇中，孔子指出“食不厌精，脍不厌细。食殪而餲，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。割不正，不食。不得其酱不食。肉虽多，不使胜食气。唯酒无量，不及乱。沽酒市脯不食。不撤姜食，不多食，祭于公，不宿肉。祭肉不出三日，出三日不食之矣。食不语，寝不言。虽疏食菜羹瓜祭，必齐如也。”

4 中国营养学的发展史

浙江大学 Zhejiang University

养生学涉及古代预防、保健、心理、行为、伦理、社会医学等学科领域。

- 理论基础：整体观、阴阳学说、经络学说
- 遵循的原则：顺应自然、调适阴阳、动静合一、防病于未病
- 古代养生方法：药物养生、吐纳养生、环境养生、保精养生、饮食养生等

4 中国营养学的发展史

- 神农本草经
- 伤寒杂病论
- 备急千金要方
- 食疗本草
- 食医心鉴

4 中国营养学的发展史

中国现代营养学

（一）萌芽时期　　- 1923

•医学院和医院开始研究营养学，早期的济南共和医道学堂（山东医学院前身）和老协和医学院（现在的协和医科大学）

（二）成长时期　1924 - 1937

- 1927年，《中国生理学杂志》问世，开始刊载营养学文章
- 1928年发表《中国食物的营养价值》
- 1937年发表《中国公众最低限度营养需要》

（三）动荡时期　1938 - 1949

- 1941年中央卫生实验院召开了全国第一次营养学会议
- 1945年中国营养学会在重庆成立

4 中国营养学的发展史

（四）建设时期　1950 - 1970

1952年出版第一部《食物成分表》；1956年创刊《营养学报》；

1959年开展第一次全国营养调查；

1962年提出第一个营养素供给量建议

（五）发展时期　1978 -

1982年开始，每十年开展一次营养调查；1988年中国营养学会修订了每人每日营养素供给量，2000年公布我国第一部《膳食营养参考摄入量（DRIs)》；1989年提出我国居民膳食指南（1997年修订）。1997年国务院办公厅发布《中国营养改善行动计划》，2001年又发布《中国食物与营养发展纲要2001-2010》。

4 国家近期出台一系列营养健康政策



七大实施策略：

- 完善营养法规政策标准体系
- **加强营养能力建设**
- 强化营养和食品安全监测与评估
- 发展食物营养健康产业
- 大力发展传统食养服务
- 加强营养健康基础数据共享利用
- 普及营养健康知识

六大行动计划：

- 生命早期1000天营养健康行动
- 学生营养改善行动
- 老年人群营养改善行动
- 临床营养行动
- 贫困地区营养干预行动
- 吃动平衡行动

4 国家近期出台一系列营养健康政策

浙江大学 Zhejiang University

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 | 总理 | 新闻 | 政策 | 互动 | 服务 | 数据 | 国情

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 卫生、体育 > 卫生

索 引 号：000014349/2019-00071　　主题分类：卫生、体育\卫生
发文机关：国务院　　成文日期：2019年06月24日
标　　题：国务院关于实施健康中国行动的意见
发文字号：国发〔2019〕13号　　发布日期：2019年07月15日
主 题 词：

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持改革创新，贯彻新时代卫生与健康工作方针，强化政府、社会、家庭和个人责任，加快推动卫生健康工作理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，普及健康知识，引导群众建立正确健康观，加强早期干预，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，延长健康寿命，为全方位全周期保障人民健康、建设健康中国奠定坚实基础。



(二)基本原则

- 普及知识、提升素养。
- 自主自律、健康生活。
- 早期干预、完善服务。
- 全民参与、共建共享。

(三)总体目标

到2022年

健康促进政策体系基本建立，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况显著改善。



到2030年

全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列，健康公平基本实现。



背景：健康中国行动（2019-2030）

（一）全方位干预健康影响因素

1.实施健康知识普及行动
维护健康需要掌握健康知识



2.实施合理膳食行动
合理膳食是健康的基础



3.实施全民健身行动
生命在于运动，运动需要科学



4.实施控烟行动
吸烟严重危害人民健康



5.实施心理健康促进行动
心理健康是健康的重要组成部分



6.实施健康环境促进行动
良好的环境是健康的保障



（二）维护全生命周期健康

7.实施妇幼健康促进行动
孕产期和婴幼儿时期是生命的起点



8.实施中小学健康促进行动
中小学生处于成长发育的关键阶段



9.实施职业健康保护行动
劳动者依法享有职业健康保护的权利



10.实施老年健康促进行动
老年人健康快乐是社会文明进步的重要标志



（三）防控重大疾病

11.实施心脑血管疾病防治行动
心脑血管疾病是我国居民第一位死亡原因



12.实施癌症防治行动
癌症严重影响人民健康



13.实施慢性呼吸系统疾病防治行动
慢性呼吸系统疾病严重影响患者生活质量



14.实施糖尿病防治行动
我国是糖尿病患病率增长最快的国家之一



15.实施传染病及地方病防控行动
传染病和地方病是重大公共卫生问题



吃饭，是一个技术活

- 已建成膳食营养大数据平台门户网站以及在线膳食调查和营养评估系统。

膳食营养大数据平台

- 包含食物成分表、预包装食品库、AI与营养大数据研究中心成员介绍等栏目。
- 基于移动互联网的营养健康大数据平台，未来研究中心的研究成果将会搭载于其中，成为一个综合的展示平台。



在线膳食调查和营养评估系统

- 搭载于移动端小程序“TLC体重管理助手”
- 制定个性化健康方案、三餐饮食记录、依托于食物数据库的饮食分析、每日身体数据记录、健康教育学习等。



综 浙大好食堂，用心造！

浙江大学 Zhejiang University







就餐环境令人愉悦，菜品丰富营养搭配，信息化技术遥遥领先

综 营养小屋，身边的营养师

浙江大学 Zhejiang University







服务广大在校师生的饮食配餐指导、营养与健康咨询等

浙江大学
Zhejiang University

Welcome

欢迎大家参观营养小屋！

Welcome